

Se dorește implementarea unui sistem de supraveghere a traficului pe autostradă. Într-un caz simplificat, avem de gestionat 2 benzi de circulație, fiecare dintre ele cu o viteză maximă diferită. Se citesc de la tastatură următoarele date:

- doi întregi, reprezentând vitezele asociate celor 2 benzi de circulație - considerăm că toate vehiculele se vor deplasa pe bandă cu viteză constantă, egală cu viteza maximă;
 - un întreg, reprezentând numărul de mașini ce se deplasează pe autostradă;
 - pentru fiecare mașină se citesc de pe linii diferite:
 - un șir de maxim 10 caractere, reprezentând numărul de înmatriculare;
 - un întreg reprezentând banda pe care va circula;
 - un întreg reprezentând momentul plecării.
 - un întreg reprezentând o comandă în funcție de care se vor executa diferite funcționalități:
1. Afișare mașini. Se afișează pe ecran datele fiecărei mașini, în ordinea citirii de la tastatură, începând cu cele aflate pe prima bandă, sub forma:
<nr_inmatriculare> <momentul_plecarii>
 2. Checkpoint #1. Se citesc suplimentar 2 întregi, reprezentând distanța de la început până la un punct de interes de pe traseu (checkpoint) și un timp de verificare. Să se afișeze (subpct. 1) din fiecare bandă de circulație, începând cu prima, doar mașinile care au trecut de checkpoint înainte de timpul de verificare.
 3. Checkpoint #2. Se citește suplimentar un număr întreg, reprezentând distanța de la început până la un punct de interes de pe traseu (checkpoint). Să se afișeze (subpct. 1) mașinile în ordinea în care trec prin acel punct.
 4. Contopire benzi. Pe parcursul autostrăzii apare situația în care au loc lucrări de infrastructură și, astfel, sensul de mers se reduce la o singură bandă, cele 2 benzi existente contopindu-se într-una singură. Se citesc suplimentar 4 întregi:
 - distanța față de început unde încep lucrările;
 - distanța de la început până la un punct de interes de pe traseu (checkpoint);
 - un timp de verificare;
 - o nouă viteză maximă, aplicabilă segmentului de drum în lucru.

Să se calculeze care sunt mașinile care reușesc să treacă de checkpoint până la timpul de verificare și acestea să se afișeze (subpct. 1) în ordinea în care trec prin acel punct.

Exemplu:

Test #1

Input	Output
30 50 7 B444PPP 1 14 GL51CZU 2 107 HD61SSU 2 61 AG83OZT 1 212 GR67SZS 2 301	B444PPP 14 AG83OZT 212 B832OTD 63 GL51CZU 107 HD61SSU 61 GR67SZS 301 TL73ATR 49

B832OTD 1 63 TL73ATR 2 49 1	
Comanda 1 corespunde afișării mașinilor citite. Se începe cu cele de pe prima bandă, urmate de cele de pe a doua bandă de circulație.	

Test #2

Input	Output
30 50 7 B444PPP 1 14 GL51CZU 2 107 HD61SSU 2 61 AG83OZT 1 212 GR67SZS 2 301 B832OTD 1 63 TL73ATR 2 49 2 17000 600	B444PPP 14 GL51CZU 107 HD61SSU 61 TL73ATR 49
Comanda 2 corespunde procesării primului checkpoint. Vitezele pentru cele 2 benzi de circulație sunt 30, respectiv 50 (unități de distanță/unitate de timp). După cele 600 de unități de timp, vehiculele se află la distanțele: B444PPP pleacă după un timp de 14 unități și circulă pe banda 1: $(600-14) \cdot 30 = 17580 > 17000$ GL51CZU pleacă după un timp de 107 unități și circulă pe banda 2: $(600-107) \cdot 50 = 24650 > 17000$ HD61SSUpleacă după un timp de 61 unități și circulă pe banda 2: $(600-61) \cdot 50 = 26950 > 17000$ AG83OZT pleacă după un timp de 212 unități și circulă pe banda 1: $(600-212) \cdot 30 = 11640 < 17000$ GR67SZS pleacă după un timp de 301 unități și circulă pe banda 2: $(600-301) \cdot 50 = 14950 < 17000$ B832OTD pleacă după un timp de 63 unități și circulă pe banda 1: $(600-63) \cdot 30 = 16110 < 17000$ TL73ATR pleacă după un timp de 49 unități și circulă pe banda 2: $(600-49) \cdot 50 = 27550 > 17000$ Se vor afișa doar vehiculele care ajung la checkpoint în mai puțin de 600 de unități de timp ⇔ după 600 de unități de timp vor fi parcurs minim 17000 unități de distanță.	

Test #3

Input	Output
-------	--------

30 50 7 B444PPP 1 14 GL51CZU 2 107 HD61SSU 2 61 AG83OZT 1 212 GR67SZS 2 301 B832OTD 1 63 TL73ATR 2 49 3 15000	TL73ATR 49 HD61SSU 61 GL51CZU 107 B444PPP 14 B832OTD 63 GR67SZS 301 AG83OZT 212
--	---

Comanda 3 corespunde aflării ordinii de sosire la un checkpoint.
Vitezele pentru cele 2 benzi de circulație sunt 30, respectiv 50 (unități de distanță/unitate de timp).
Timpul necesar vehiculelor pentru a ajunge la pragul de 15000 unități de distanță este:
B444PPP (banda 1): $15000/30 + 14 = 514$
GL51CZU (banda 2): $15000/50 + 107 = 407$
HD61SSU (banda 2): $15000/50 + 61 = 361$
AG83OZT (banda 1): $15000/30 + 212 = 712$
GR67SZS (banda 2): $15000/50 + 301 = 601$
B832OTD (banda 1): $15000/30 + 63 = 563$
TL73ATR (banda 2): $15000/50 + 49 = 349$

Ordinea de sosire la checkpoint este:
TL73ATR
HD61SSU
GL51CZU
B444PPP
B832OTD
GR67SZS
AG83OZT

Test #4

Input	Output
30 50 7 B444PPP 1 14 GL51CZU 2 107 HD61SSU 2	TL73ATR 49 HD61SSU 61 GL51CZU 107

61 AG83OZT 1 212 GR67SZS 2 301 B832OTD 1 63 TL73ATR 2 49 4 15000 18000 600 20	
--	--

Comanda 4 corespunde contopirii benzilor de circulație.

Vitezele pentru cele 2 benzi de circulație sunt 30, respectiv 50 (unități de distanță/unitate de timp), iar pentru banda obținută după contopire este 20.

Timpul necesar vehiculelor pentru a ajunge la pragul de 15000 unități de distanță este:

B444PPP (banda 1): $15000/30 + 14 = 514$

GL51CZU (banda 2): $15000/50 + 107 = 407$

HD61SSU (banda 2): $15000/50 + 61 = 361$

AG83OZT (banda 1): $15000/30 + 212 = 712$

GR67SZS (banda 2): $15000/50 + 301 = 601$

B832OTD (banda 1): $15000/30 + 63 = 563$

TL73ATR (banda 2): $15000/50 + 49 = 349$

Pe segmentul de lucrări de infrastructură, unde cele 2 benzi sunt contopite, se circulă cu viteză de 20, pe o distanță de 3000. Timpii finali de parcurgere pentru fiecare vehicul sunt:

B444PPP: $514 + 3000/20 = 514 + 150 = 664$

GL51CZU: $407 + 150 = 557$

HD61SSU: $361 + 150 = 511$

AG83OZT: $712 + 150 = 862$

GR67SZS: $601 + 150 = 751$

B832OTD: $563 + 150 = 713$

TL73ATR: $349 + 150 = 499$

Vehiculele care reușesc să parcurgă distanța totală în mai puțin de 600 de unități de timp sunt:

GL51CZU: 557

HD61SSU: 511

TL73ATR: 499

Afișarea se face în ordinea ajungerii la finalul drumului.